Lect 5 Accounting Part 1

Made By : Ahmed Tamer

يا صديقي، إحنا في المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا عن **إزاي نشتري الأصل** ونحسب تكلفته — سواء بكاش أو بأسهم أو بـ Notes Payable.

دلوقتي في المحاضرة دي هنتكلم عن **بعد ما الأصل اتشترى وبقى شغال** — إيه اللي ممكن يحصله؟

ببساطة: الشركة ممكن تصرف فلوس **على الأصل بعد ما اشترته**، زي إنها تصلحه أو تحسنه أو تضيف عليه حاجة جديدة.

السؤال المهم هنا: **الفلوس دي هتتسجل إزاي؟**

- هتتسجل كـ **أصل** (Capital Expenditure) ؟
- ولا هتتسجل كـ **مصروف** (Revenue Expenditure) ؟

ده اللي المحاضرة دي كلها بتجاوب عليه!

المحاضرة ماشية كالآتي:

1. أولاً: القاعدة العامة — إمتى نسجل كأصل وإمتى نسجل كمصروف
2. ثانياً: أنواع المصاريف اللاحقة وإزاي نتعامل مع كل نوع
3. ثالثاً: 3 أمثلة عملية تغطي كل الحالات

يلا نبدأ!

الجزء الأول: القاعدة العامة

> **Additions or Improvements and replacements or Rearrangement and reorganization or Repairs**
>
> Recognize costs subsequent to acquisition as an asset when the costs can be:
>
> ► measured reliably and
>
> ► it is probable that the company will obtain future economic benefits.
>
> Future economic benefits would include increases in the:
>
> 1. useful life,
> 2. quantity of product produced, and

3. quality of product produced.

الشرح:

طب، الكلام ده معناه إيه؟ تعال نفهمه مع بعض

تخيل إنك اشتريت عربية — ده الأصل. بعد كده صرفت عليها فلوس، ممكن تكون:

- غيّرت الموتور بالكامل بموتور أحسن
- دهنت العربية
- أضفت غرفة جديدة لو هي شقة 🏠

السؤال: الفلوس دي هتتسجل إزاي؟

القاعدة بتقول: **نسجلها كأصل** بس لو الشرطين دول اتحققوا مع بعض:

الشرط الأول: المبلغ ممكن يتقاس بشكل موثوق — يعني عارفين بالظبط دفعنا كام.

الشرط الثاني: المصروف ده هيجيب فايدة مستقبلية للشركة — يعني هيزود في حاجة من التلاتة دول:

الفايدة	معناها بالبلدي
Useful life	العمر الإنتاجي للأصل اتزاد — يعني هيشتغل سنين أكتر
Quantity	الكمية اللي بينتجها اتزادت — يعني بينتج أكتر من الأول
Quality	الجودة اتحسنت — يعني المنتج بقى أحسن

لو مفيش أي فايدة من دول؟ ← نسجلها كـ **مصروف عادي** وخلاص.

الجزء الثاني: أنواع المصاريف اللاحقة

MAJOR TYPES OF EXPENDITURES

ADDITIONS. Increase or extension of existing assets.

IMPROVEMENTS AND REPLACEMENTS. Substitution of an improved asset for an existing one.

REARRANGEMENT AND REORGANIZATION. Movement of assets from one location to another.

> **REPAIRS.** Expenditures that maintain assets in condition for operation.

الشرح:

دلوقتي هنعرف إيه أنواع المصاريف اللي ممكن تيجي بعد الشراء:

النوع الأول — Additions (إضافات):

يعني بتضيف حاجة جديدة خالص على الأصل اللي عندك.

مثال: عندك مصنع وبنيت جناح جديد عليه — ده Addition.

الجناح ده زاد مساحة المصنع = زاد الكمية اللي بينتجها = فايدة مستقبلية ✅

→ **بتتسجل كأصل (Capital)**

النوع الثاني — Improvements and Replacements (تحسينات واستبدالات):

يعني بتستبدل جزء قديم بجزء أحسن وأقوى.

مثال: المكينة عندها موتور قديم، غيّرته بموتور جديد أقوى — ده Improvement.

الموتور الجديد = جودة أحسن أو إنتاج أكتر = فايدة مستقبلية ✅

→ **بتتسجل كأصل (Capital)**

النوع الثالث — Rearrangement and Reorganization (إعادة ترتيب):

يعني نقلت الأصل من مكان لمكان تاني عشان يشتغل أكفأ.

مثال: نقلت ماكينة من ركن للمصنع لمكان تاني عشان تبقى قريبة من خط الإنتاج.

**→ ممكن تتسجل كأصل لو هتجيب فايدة فى ال balance sheet

أو كمصروف لو لأ فى ال income statement.

النوع الرابع — Repairs (إصلاحات):

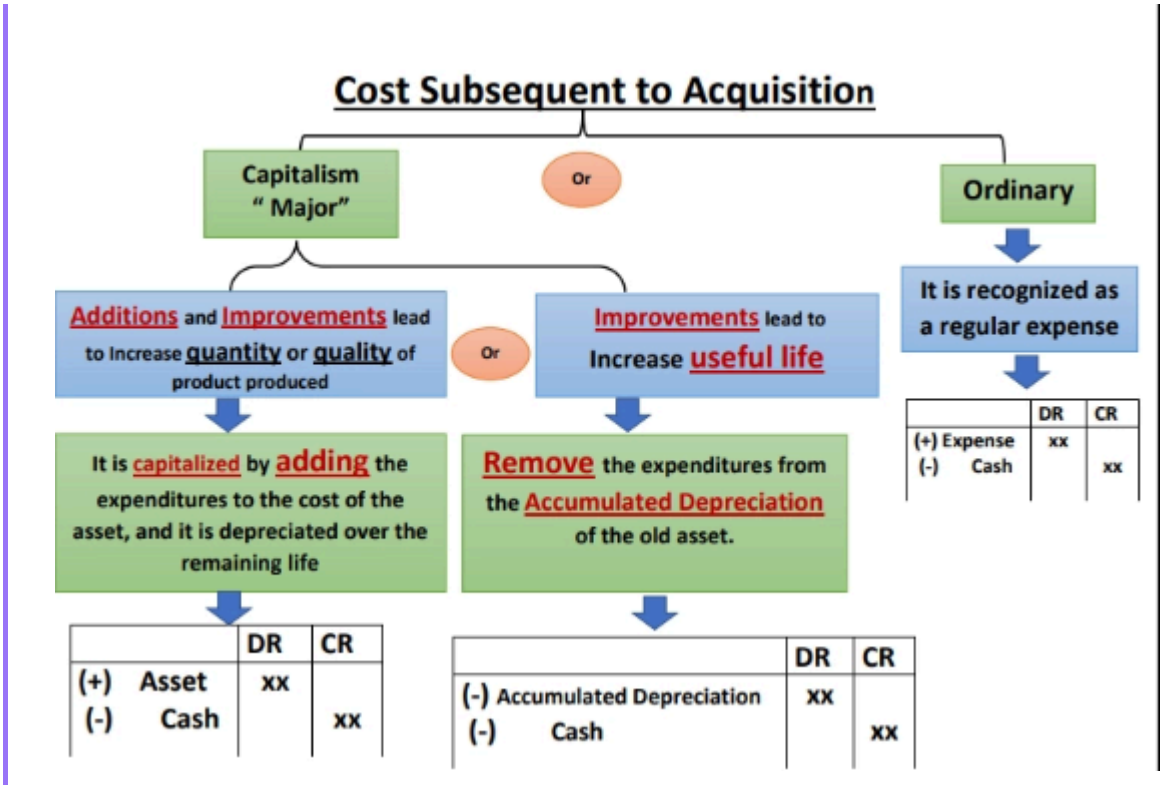
يعني بتصلح الأصل عشان يفضل شغال زي ما هو — مش بتزود فيه حاجة.

مثال: غيّرت زيت العربية، أو صلّحت كسر صغير في الماكينة.

مفيش فايدة إضافية — بس بتحافظ على الوضع الحالي.

→ **بتتسجل كمصروف عادي (Revenue)**

الجزء الثالث: إزاي نسجل كل نوع؟



الشرح:

دلوقتي وصلنا للجزء المهم — إزاي **بالظبط بنسجل؟**

عندنا **3 حالات**:

الحالة الأولى: Ordinary Repair (إصلاح عادي)

المصروف ده مش بيزود في حاجة — بس بيحافظ على الأصل.

الحل: بنسجله كمصروف عادي.

(Account)	(Dr)	(Cr)
⬆️ مصروفات إصلاح (Repair Expense)	XX	

(Account)	(Dr)	(Cr)
(Cash)↓		XX

تشبيه: زي ما تدفع فلوس عشان تغير زيت عربيتك — مش بتزودها بحاجة، بس بتحافظ عليها.

الحالة الثانية: Major Improvement بتزود العمر الافتراضي

المصروف ده بيزود في **عمر الأصل** (Useful Life).

الحل: بنشيل المبلغ ده من الـ Accumulated Depreciation.

A/D decreased ↓

ليه؟ لأن الأصل دلوقتي هيشتغل سنين أكتر، يعني كأننا "بنرجع" شوية من الاستهلاك اللي اتحسبه قبل كده.

الحساب	(Dr)	(Cr)
(Accumulated Depreciation)↓	XX	
(Cash) ↓		XX

مثلا: عربيتك كانت هتهلك بعد 5 سنين، غيّرت الموتور — دلوقتي هتشتغل 8 سنين. يعني كأنك "رجّعت" جزء من عمرها.

الحالة الثالثة: Addition أو Improvement بتزود الكمية أو الجودة

المصروف ده بيزود في **إنتاجية أو جودة** الأصل.

الحل: بنضيف المبلغ على تكلفة الأصل نفسه.

الحساب	(Dr)	(Cr)
(Building / Machine)↑	XX	
(Cash) ↓		XX

مثلا : بنيت غرفة جديدة فى بيتك — دي زيادة في الأصل نفسه (البيت)، فبتضيفها على تكلفة البيت.

ملخص سريع:

النوع	بيأثر على إيه؟	التسجيل
Ordinary Repair	مفيش فايدة جديدة	Expense
Major Improvement (عمر أطول)	بيزيد Useful Life	نشيل من Accumulated Depreciation
Addition / Improvement (كمية أو جودة)	Quantity أو Quality بيزيد	نضيف على تكلفة الأصل

مثال 1: Addition (إضافة على المبنى)

Example "1":

The "Jana" company owns an administrative building that cost $500,000 when it was built on 1/1/2020, and its life was estimated at 10 years using Straight-Line Method. In 2022, the company decided to carry out expansions in the building. The cost of its construction and equipment amounted to 55,000 dollars was paid in cash, and the cost of removal amounted to 15,000 dollars, related expansions were completed on 12/31/2022.

Required:

a) Recording the cost of expansions.

b) Recording the depreciation of the building at the end of 2023.

c) Determine the book value of the building at the end of 2023.

الشرح:

طب، إيه اللي بيحصل في السؤال ده؟

شركة Jana عندها مبنى اشترته في 1/1/2020 بـ 500,000، عمره 10 سنين، طريقة الاستهلاك Straight-Line.

في 2022 قرروا يعملوا **توسعات** في المبنى — يعني بيضيفوا عليه.

التوسعات دي زادت في **capacity** المبنى = زادت الكمية اللي بينتجها.

إذن؟ ← نضيف التكلفة على الأصل (الحالة الثالثة اللي شرحناها فوق ✅)

Solution:

The expenditure led to an increase in the capacity of the building.

So the expenditure must be added to the cost of the asset.

It is depreciated with the book value of the asset over the remainder of its useful life.

Book value in 31/12/2022 of a building "old asset":

Depreciation expense 2020, 2021, 2022 = (500,000 − 0) ÷ 10 = 50,000

Accumulated depreciation = 50,000 × 3 years = 150,000

Book value in 31/12/2022 = 500,000 − 150,000 = 350,000

a) Recording the cost of expansions on 31/12/2022:

55,000 + 15,000 = 70,000

New book value = 350,000 + 70,000 = 420,000

DR (+) Building 70,000 / CR (-) Cash 70,000

الشرح خطوة خطوة:

دايما دايما قبل اى حاجة فى ال Capitalization عموما لاازم تحسب اول حاجة تعملها :

تحسب ال Book value قبل ال Capitalization دا لاااااازم

الخطوة 1: نحسب Book Value للمبنى قبل التوسعة

المبنى تم شرائه 1/1/2020، والتوسعة حصلت 31/12/2022 — يعني مر كام سنة؟

2020، 2021، 2022 = **3 سنين**

الاستهلاك السنوي (Straight-Line):

= (500,000 - 0) ÷ 10 = **50,000 في السنة**

إجمالي الاستهلاك في 3 سنين:

A/D= 50,000 × 3 = **150,000**

Book Value in 31/12/2022:

Cost - A/D= 500,000 - 150,000 = **350,000**

الخطوة 2: نحسب تكلفة التوسعة

تكلفة البناء والمعدات = 55,000

تكلفة الإزالة = 15,000

إجمالي = 70,000

ليه الإزالة بتتحسب؟ لأنها جزء من عملية التوسعة نفسها — زي ماشرحنا في Cost of Land، أي مصروف ضروري عشان تجهز الأصل بيتحسب في تكلفته.

الخطوة 3: نسجل التوسعة

	DR	CR
(+) Building	70,000	
(-) Cash		70,000

New Book Value = 350,000 + 70,000 = 420,000

---

b) Recording the depreciation of the building at the end of 2023:

Depreciation expense 2023 = (420,000 − 0) ÷ 7 = 60,000

DR Depreciation Expense 60,000 / CR Accumulated Depreciation 60,000

c) Book value at end of 2023 = 420,000 – 60,000 = 360,000

الشرح:

الخطوة 4: نحسب الاستهلاك الجديد بعد التوسعة

المبنى كان عمره 10 سنين، استهلك منه 3 سنين.

الباقي = 10 - 3 = 7 سنين

الاستهلاك الجديد (Cost) بيتحسب على **الـ Book Value الجديدة** على مدى **الباقي من العمر**

يعنى ال cost الجديدة هى ال Book Value ال جبناها فوق :

= 420,000 ÷ 7 = **60,000 في السنة**

	DR	CR
Depreciation Expense	**60,000**	
Accumulated Depreciation		**60,000**

Book Value in 31/12/2023 = Cost - A/D = 420,000 - 60,000 = 360,000

مثال 2: Major Improvement بتزود العمر

Example "2":

"MALAK" Company purchased a machine on 1/1/2016 for $100,000 and its useful life was 10 years. On 1/1/2017, major improvements were made to the machine for $23,000, which increased the life of the machine by 3 years. The machine is depreciated using the straight-line method.

Required:

A. Recording the cost of improvements on 1/1/2022.

B. Calculating the machine's book value after the repair on 1/1/2022.

C. Calculate the machine's depreciation expense after repair on 31/12/2022.

D. Determine the book value of the machine at the end of 2022.

الشرح:

لاحظ الفرق عن المثال اللي فات!

في المثال 1: التوسعة زادت الـ **capacity** ← ضفنا على تكلفة الأصل.

في المثال ده: التحسين زاد الـ **useful life** ← هنشيل من الـ Accumulated Depreciation.

ده اللي شرحناه في الحالة الثانية فوق 👆

Solution:

The expenditure led to an increase in the Life of the machine.

So, the expenditure must be removed from the accumulated depreciation of the asset.

A) Recording the cost of major repair on 1/1/2022:

	DR	CR
(-) Accumulated depreciation	23,000	
(-) Cash		23,000

الشرح:

الخطوة 1: نسجل التحسين

التحسين زاد عمر الماكينة = بنشيل من الـ Accumulated Depreciation:

	DR	CR
(-) Accumulated depreciation	23,000	
(-) Cash		23,000

ليه بنشيل من A/D ؟ لأن الماكينة دلوقتي هتشتغل سنين أكتر — يعني كأننا "رجّعنا" جزء من الاستهلاك اللي اتحسب قبل كده، لأن الأصل مش هيستهلك بنفس السرعة القديمة.

B) Calculating the machine's book value after the improvements on 1/1/2022:

Depreciation expense 2016 to 2021 = (100,000 − 0) ÷ 10 = 10,000

Accumulated depreciation = 10,000 × 6 years = 60,000

Accumulated depreciation after remove improvements cost: 60,000 − 23,000 = 37,000

New book value = Cost – Accumulated depreciation = 100,000 − 37,000 = **63,000**

الشرح خطوة خطوة:

الخطوة 2: نحسب Book Value بعد التحسين

الماكينة اشتُريت 1/1/2016، والتحسين حصل 1/1/2022 — كام سنة؟

2016، 2017، 2018، 2019، 2020، 2021 = **6 سنين**

الاستهلاك السنوي:

= 100,000 ÷ 10 = **10,000 في السنة**

ال A/D قبل التحسين:

= 10,000 × 6 = **60,000**

بعد ما شلنا تكلفة التحسين من A/D :

= 60,000 - 23,000 = **37,000**

New Book Value = 100,000 - 37,000 = 63,000

> **C) The machine's depreciation expense after improvements:**
>
> Remain useful life = 10 − 6 = 4 years + 3 additional = 7 years
>
> New depreciation expense = 63,000 ÷ 7 = **9,000**
>
> **D) Book value at end of 2022 = 63,000 – 9,000 = 54,000**

الشرح:

الخطوة 3: نحسب الاستهلاك الجديد

الماكينة كان عمرها 10 سنين، استهلكنا منها 6 سنين.

الباقي = 10 - 6 = 4 سنين

بس التحسين زاد 3 سنين إضافية!

إجمالي الباقي = 4 + 3 = 7 سنين

الاستهلاك الجديد:

= 63,000 ÷ 7 = **9,000 في السنة**

Book Value at end 2022 = 63,000 - 9,000 = 54,000

مثال 3: Ordinary Repair (إصلاح عادي)

Example "3":

Al-Mustafa Company owns a machine acquired on 1/1/2020 at a cost of $750,000 and an estimated scrap of $150,000 with an estimated life of five years, and it is depreciated using the sum of the years' digits.

On 1/1/2023, the machine was repaired for twenty-five thousand dollars.

Required:

A. Recording the cost of repairs on 1/1/2023.

B. Calculate the machine's depreciation expense after repair on 31/12/2023.

C. Determine the book value of the machine at the end of 2023.

الشرح:

لاحظ هنا: الإصلاح **مش بيزيد في العمر ولا في الإنتاج ولا في الجودة** — بس بيحافظ على الماكينة عشان تفضل شغّالة.

ده Ordinary Repair = **مصروف عادي وخلاص** — الحالة الأولى اللي شرحناها فوق 👆

Solution:

The expenditure Did Not lead to an increase in the life of the machine or increase in the capacity of the machine.

So the expenditure is regular cost and it will be recorded as an expense.

A) Recording the cost of repairs on 1/1/2023:

	DR	CR
Repair Expense	25,000	
Cash		25,000

الشرح:

بما إن الإصلاح مش بيجيب أي فايدة إضافية:

ف ... فكر كدا

مش هنعمل حاجة هنسجله عادى زى اى مصروف 😊

بسيطة! مصروف عادي زي أي مصروف تاني.

	DR	CR
Repair Expense	25,000	
Cash		25,000

B) Calculate the machine's depreciation expense after repair on 31/12/2023:

Sum of Years Digits Method

Sum of Years Digits = n(n+1)/2 = 5(5+1)/2 = 15

or SYD = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

Annual depreciation expense = (Cost – Salvage) × Remaining Useful Life / SYD

Depreciable Value = 750,000 – 150,000 = 600,000

Depreciation 2020 = 600,000 × 5/15 = 200,000

Depreciation 2021 = 600,000 × 4/15 = 160,000

Depreciation 2022 = 600,000 × 3/15 = 120,000

Depreciation 2023 = 600,000 × 2/15 = 80,000

C) Book value at end of 2023:

Accumulated Depreciation = 200,000 + 160,000 + 120,000 + 80,000 = 560,000

Book value = 750,000 – 560,000 = **190,000**

الشرح:

الإصلاح العادي **مش بيأثر على الاستهلاك خالص** — الماكينة بتفضل بتستهلك بنفس الطريقة القديمة.

طريقة SYD بتشتغل إزاي؟

الخطوة 1: نحسب مجموع الأرقام

الماكينة عمرها 5 سنين:

SYD = 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = **15**

أو بالمعادلة: 5 × (1+5) ÷ 2 = **15**

الخطوة 2: نحسب القيمة القابلة للاستهلاك

= 750,000 - 150,000 = **600,000**

الخطوة 3: نحسب الاستهلاك كل سنة

في SYD، السنة الأولى بتاخد أعلى نسبة وبتتناقص:

السنة	الكسر	الاستهلاك
2020 (سنة 1)	600000 * 5/15	200,000
2021 (سنة 2)	600000 * 4/15	160,000
2022 (سنة 3)	600000 * 3/15	120,000

	DR	CR
Depreciation Expense	120,000	
Accumulated Depreciation		120,000

ليه الكسر بيتناقص؟ لأن كل سنة بتعدي يفضل عمر أقل للأصل.

Accumulated Depreciation 2022 في نهاية:

=200000 +160000 + 120000 = 480,000

Book Value 2022 في نهاية:

= 750,000 - 480,000 = 270,000